CHAPITRE 02

Accès réseau : commutation et VLAN



20 % de l'examen

Livre : V1 ch. 6, 12, 13 ; V2 ch. 1, 10 à 12

Comment fonctionne un commutateur



Apprentissage

Il note la MAC source et le port d'arrivée

Transmission

Destination connue : un seul port

Inondation

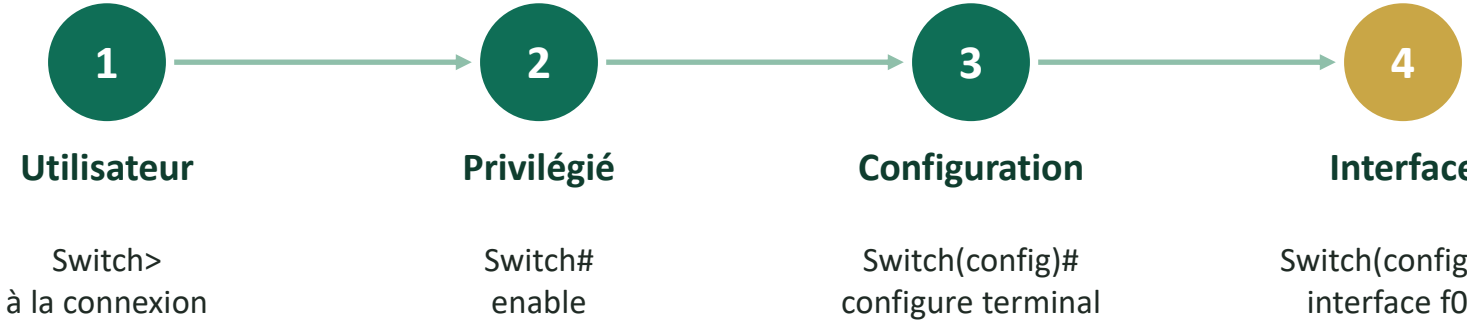
Destination inconnue ou diffusion : tous les ports

Vieillissement

Entrée effacée après 5 min sans trafic

Vérifier : show mac address-table

Prendre en main l'IOS Cisco



Saisie

Tab complète ; ? affiche les choix ; conf t abrège

Navigation

exit remonte ; end (Ctrl+Z) revient au mode privilégié

Annuler

no devant une commande ; do pour un show

Deux configurations à ne pas confondre

running-config

- En mémoire vive
- Active immédiatement
- Perdue à l'extinction
- show running-config

startup-config

- Enregistrée en NVRAM
- Chargée au démarrage
- Conservée à l'extinction
- show startup-config

Sauvegarder : copy running-config startup-config

Configuration de base d'un commutateur

hostname : nom affiché dans l'invite.

enable secret : protège le mode privilégié.

password-encryption : masque les autres mots de passe.

banner motd : message légal.

line console : protège la console.

interface vlan 99 : adresse de gestion (SVI).

default-gateway : joignable depuis un autre réseau.

```
enable
configure terminal
hostname SW-SIEGE
enable secret Cisco@2026
service password-encryption
banner motd # Acces reserve #
line console 0
 password Console@1
 login
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.99.1
end
copy running-config startup-config
```

Les VLAN

Un VLAN = un réseau logique et un domaine de diffusion séparé.

Sécurité : la RH ne voit pas la Comptabilité.

Performance : moins de diffusion par réseau.

Souplesse : changer de service sans changer de câble.

Port d'accès : un seul VLAN.

Vérifier : show vlan brief

```
vlan 10
 name COMPTABILITE
vlan 20
 name RH
vlan 30
 name INFORMATIQUE
vlan 99
 name GESTION
interface range f0/1-10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range f0/11-20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
```

Les liaisons trunk 802.1Q

Trunk : transporte tous les VLAN sur un lien.

Étiquette 802.1Q : 4 octets, contient le n° de VLAN.

VLAN natif : sans étiquette, identique des deux côtés.

allowed vlan : limite les VLAN autorisés.

DTP : négociation automatique, à désactiver.

Vérifier : show interfaces trunk

```
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 switchport nonegotiate
```

Le routage inter-VLAN

Méthode	Principe	Avantage	Limite
Une interface par VLAN	Un câble par VLAN	Très simple	Beaucoup de ports
Router-on-a-stick	Un trunk, une sous-interface par VLAN	Un seul port	Le lien peut saturer
Commutateur L3	Une SVI par VLAN	Rapide, norme	Matériel plus cher

```
! Router-on-a-stick
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
! Commutateur de niveau 3
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

STP : comment l'arbre se construit

1. **Pont racine :** plus petit Bridge ID = priorité (32768 par défaut) puis MAC.
2. **Port racine :** coût le plus faible vers la racine.
3. **Port désigné :** un par segment ; tous ceux de la racine.
4. **Ports bloqués :** tous les autres, prêts à prendre le relais.

Débit	Coût STP
10 Mb/s	100
100 Mb/s	19
1 Gb/s	4
10 Gb/s	2

Spanning Tree : exemple résolu

SW1

- Priorité 32768
- MAC 0001.aaaa.aaaa
- Port racine : vers SW3
- Port désigné vers SW2

SW2

- Priorité 32768
- MAC 0002.bbbb.bbbb
- Port racine : vers SW3
- Port vers SW1 : BLOQUÉ

SW3

- Priorité 4096
- MAC 0003.cccc.cccc
- PONT RACINE
- Tous ses ports désignés

Raisonnement : priorité la plus basse → SW3 racine ; sur le lien SW1-SW2, SW1 a le plus petit Bridge ID, donc le port de SW2 est bloqué.

Rapid PVST+, PortFast et BPDU Guard

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30 root primary
interface range f0/1-20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Vérifier : show spanning-tree

root primary

Force ce commutateur comme racine

PortFast

Port d'accès actif tout de suite ; jamais vers un switch

BPDU Guard

Coupe le port s'il reçoit un message STP

EtherChannel

2 à 8 liens regroupés en un seul lien logique.

STP ne bloque plus rien : débit et redondance.

Vérifier : show etherchannel summary (drapeau SU = actif).

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
```

Protocole	Origine	Modes qui forment le canal
LACP	IEEE 802.3ad	active+active, active+passive
PAgP	Cisco	desirable+desirable, desirable+auto
Statique	—	on + on

Découvrir ses voisins : CDP et LLDP

CDP

- Protocole Cisco
- Actif par défaut
- Nom, modèle, IP, port du voisin
- show cdp neighbors detail

LLDP

- Norme ouverte IEEE 802.1AB
- À activer : lldp run
- Fonctionne avec tous les constructeurs
- show lldp neighbors

Les réseaux sans fil



Architectures

- AP autonome : configuré un par un
- AP léger : piloté par un WLC via CAPWAP
- Cloud : portail en ligne (Meraki)



Modes d'un AP léger

- local : mode normal
- FlexConnect : sortie locale en agence
- monitor, sniffer, bridge



Raccordement du WLC

- Ports en trunk, souvent en LAG
- Gestion : HTTPS, SSH, console
- Admins : TACACS+ ou RADIUS

À retenir du chapitre 2



- Un VLAN = un domaine de diffusion = un sous-réseau IP.
- Trunk 802.1Q : étiquette de 4 octets ; VLAN natif sans étiquette et identique des deux côtés.
- STP : pont racine = plus petit Bridge ID ; port racine = coût le plus faible.
- EtherChannel LACP : au moins un côté en active.
- PortFast et BPDU Guard sur les ports des postes uniquement.
- Toujours sauvegarder : copy running-config startup-config.

À travailler dans le livre : chapitre 2

Vol.	Ch.	Titre du chapitre
V1	6	Cisco's IOS
V1	12	Layer 2 Switching
V1	13	VLANs and Inter-VLAN Routing
V2	1	Enhanced Switched Technologies
V2	10	Wireless Technologies
V2	11	Legacy Wireless Controllers
V2	12	Modern Wireless Controllers

Pour chaque chapitre

- Le lire avant ou après la séance
- Faire les written labs
- Faire les review questions
- S'entraîner sur la Test Bank en ligne

Exercices du chapitre 2



Corrigés en annexe A

1. Différence entre running-config et startup-config ?
2. Créez le VLAN 40 DIRECTION et placez-y les ports f0/21 à f0/24.
3. Pourquoi le VLAN natif doit-il être identique aux deux extrémités ?
4. Deux commutateurs ont la même priorité STP : lequel est racine ?
5. Deux côtés d'un EtherChannel en passive : le canal se forme-t-il ?
6. Sur quel type de port activer PortFast ?
7. Quelle commande active le routage sur un commutateur L3 ?
8. Quel protocole relie un AP léger à son contrôleur ?